

Thème 1 — Moyen

Ions, valences et nombre d'oxydation — Exercices

On passe au calcul du nombre d'oxydation. Pose à chaque fois l'équation « somme des n.o. = charge globale ».

Exercice 1 — n.o. dans un oxyde neutre

Détermine le nombre d'oxydation de l'élément *autre que l'oxygène* dans chacune de ces molécules neutres (rappel : O vaut $-II$) :

- a) SO_3 b) N_2O_5 c) Cl_2O_5 d) CO_2 .

Exercice 2 — n.o. dans un composé avec hydrogène

Détermine le nombre d'oxydation de l'élément central (rappel : H vaut $+I$) :

- a) NH_3 b) H_2S c) CH_4 d) H_2SO_4 .

Pour H_2SO_4 , pense à traiter à la fois les 2 H ($+I$) et les 4 O ($-II$).

Exercice 3 — n.o. dans un ion polyatomique

Ici la somme des n.o. n'est plus nulle : elle égale la **charge de l'ion**. Détermine le n.o. de l'élément central :

- a) MnO_4^- b) $Cr_2O_7^{2-}$ c) SO_4^{2-} d) NO_3^- .

Exercice 4 — du n.o. au nombre d'électrons

Un métal au degré d'oxydation $+n$ a cédé n électrons. Complète : pour chaque cation, donne le nombre d'électrons restants (on donne Z).

Cation	Fe^{3+}	Cu^+	Cu^{2+}	Sn^{4+}
Z	26	29	29	50

Exercice 5 — un métal, deux degrés

Le fer possède deux degrés d'oxydation usuels. En utilisant $O = -II$ et la neutralité, détermine le n.o. du fer dans :

- a) FeO b) Fe_2O_3 .

Nomme ensuite chaque fer (« fer(...) ») et explique pourquoi il est *obligatoire* d'indiquer la valence pour le fer, mais pas pour le sodium dans Na_2O .